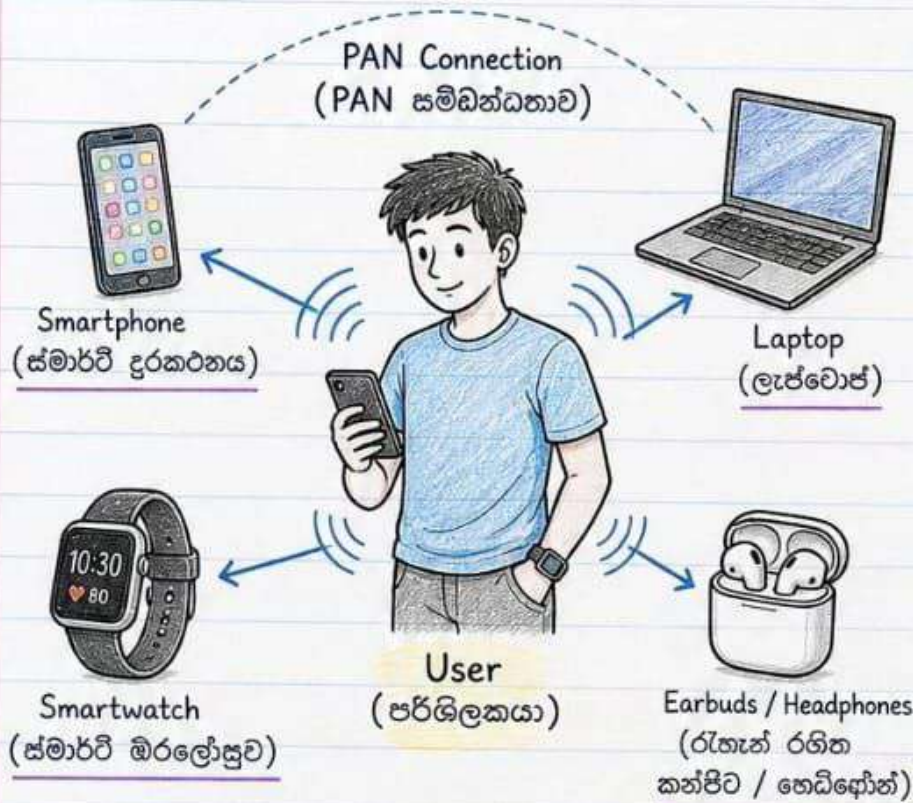


Personal Area Network (PAN) (පුද්ගලික ප්‍රදේශ ජාල)



1. DEFINITION (අර්ථය)

- Personal network around one person (එක් පුද්ගලයෙකු වටා ඇති ජාලය)
- Covers very short distance (ඉතා කෙටි දුරක් ආවරණය කරයි)
- Typically within a few meters (මීටර කිහිපයක් තුළ)

2. TECHNOLOGIES USED (භාවිතා කරන තාක්ෂණ)

- Bluetooth (බ්ලූටූත්)
- Wi-Fi (වයි-ෆයි)
- Infrared (අධෝ රක්ත)

3. WORKING FLOW (කාර්යභාවලිය)



4. FEATURES (ලක්ෂණ)

- Short range (කෙටි දුර)
- Low power consumption (අඩු බලශක්ති භාවිතය)
- Easy to use (භාවිතයට පහසුයි)
- Wireless communication (රැහැන් රහිත සන්නිවේදනය)

5. ADVANTAGES (වාසි)

- ✓ No cables needed (කේබල් අවශ්‍ය නැත)
- ✓ Portable (ගෙනයාමට පහසුයි)
- ✓ Quick connection (වේගවත් සම්බන්ධතාව)

6. DISADVANTAGES (අවාසි)

- ✗ Limited range (සීමිත දුර)
- ✗ Lower security (දුබල ආරක්ෂාව)
- ✗ Possible interference (මාධ්‍ය ඇතිවිය හැක)

7. APPLICATIONS (යෙදුම්)

- File sharing between devices (උපාංග අතර හොඳ හුවමාරුව)
- Wireless headphones (රැහැන් රහිත කන්පීට්)
- Smart devices (ස්මාර්ට් උපකරණ)
- Mobile connectivity (ජංගම සම්බන්ධතා)

Short-Range Radius
(කෙටි දුර අරය)
Around 1 - 10 meters



8. MEMORY TIP

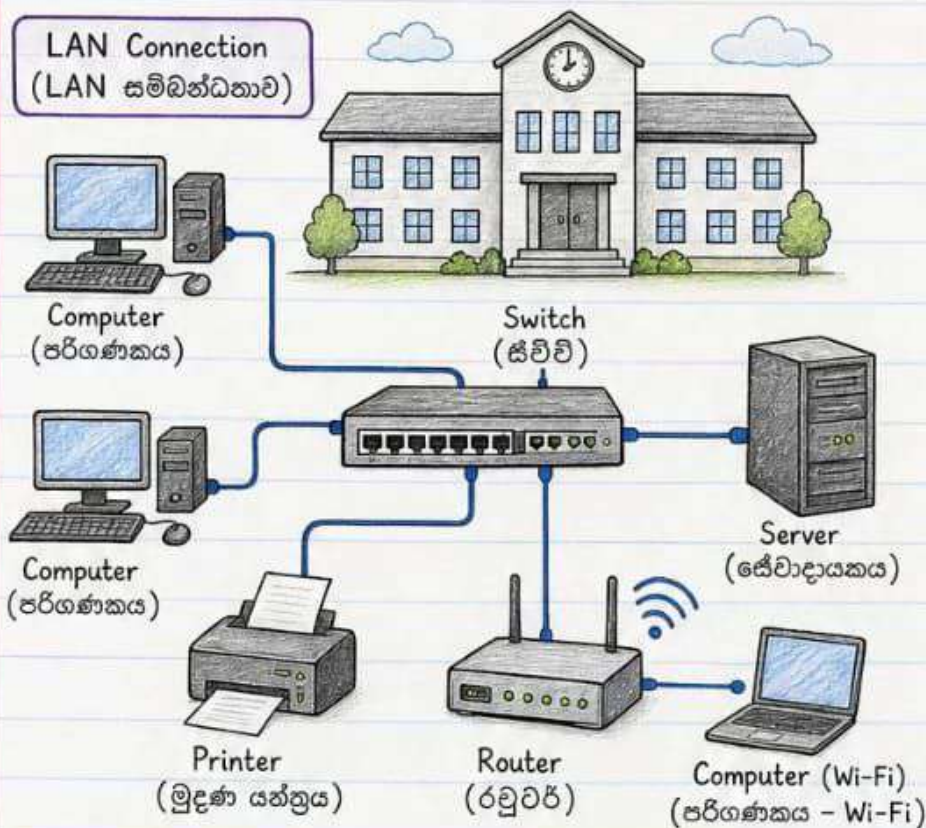
PAN =
Personal devices
(පුද්ගලික උපාංග)
+
Small area
(කුඩා ප්‍රදේශය)

★ PAN is useful for connecting personal devices in a small area around one person.
PAN යනු එක් පුද්ගලයෙකු වටා ඇති කුඩා ප්‍රදේශයක උපාංග සම්බන්ධ කිරීමට භාවිතා වේ.



Local Area Network (LAN) (ස්ථානීය ප්‍රදේශ ජාල)

LAN Connection (LAN සම්බන්ධතාව)



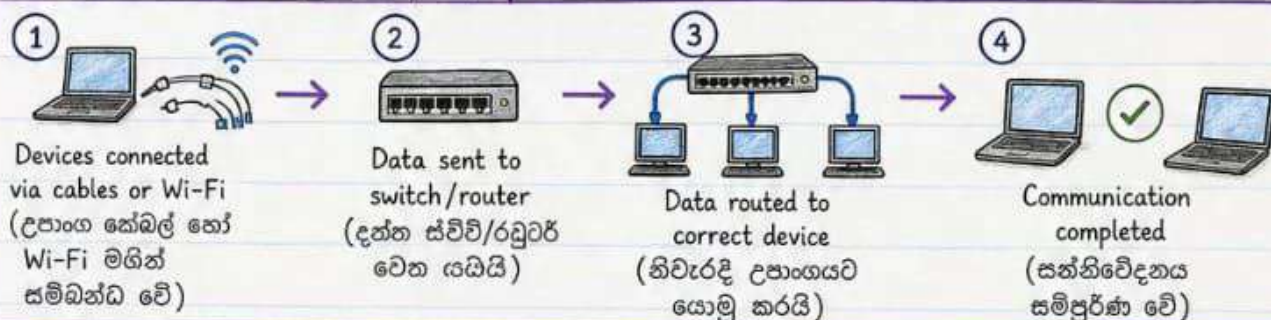
1. DEFINITION (අර්ථය)

- Network within a limited area (සීමිත ප්‍රදේශයක ජාලයක්)
- Covers small area like home, school, office (ගෙදර, පාසල, කාර්යාල වැනි කුඩා ප්‍රදේශ)
- High-speed data transfer (වේගවත් දත්ත හුවමාරුව)

2. TECHNOLOGIES USED (තාවිතා කරන තාක්ෂණ)

- Ethernet (රීතර්නෙට්)
- Wi-Fi (වයි-ෆයි)
- Twisted Pair Cable (ඇමර් යුගල කේබල්)

3. WORKING FLOW (කාර්යභාරය)



4. FEATURES (ලක්ෂණ)

- High speed (ඉතා වේගවත්)
- Small geographic area (කුඩා භූගෝලීය ප්‍රදේශය)
- Low error rate (අඩු දෝෂ අනුපාතය)
- Easy maintenance (පහසු නඩත්තු)

5. ADVANTAGES (වාසි)

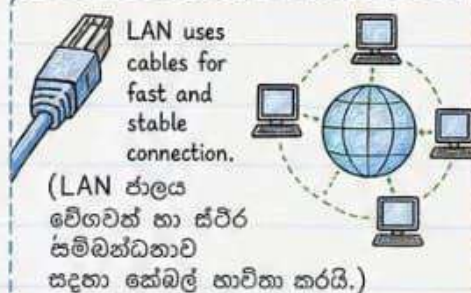
- Fast data sharing (වේගවත් දත්ත හුවමාරුව)
- Resource sharing (සම්පත් හුවමාරුව)
- Cost effective (වියදම් අඩුයි)

6. DISADVANTAGES (අවාසි)

- Limited area (සීමිත ප්‍රදේශය)
- Requires setup cost (ස්ථාපන වියදමක් අවශ්‍යයි)
- Needs management (පාලනය අවශ්‍යයි)

7. APPLICATIONS (යෙදුම්)

- School networks (පාසල් ජාල)
- Office networks (කාර්යාල ජාල)
- Home networks (ගෘහ ජාල)
- Computer labs (පරිගණක පර්යේෂණාගාර)



8. MEMORY TIP (සිහිපත් කිරීමේ උපදෙස්)

LAN =
Small area (කුඩා ප්‍රදේශය)
+
High speed (ඉතා වේගවත්)

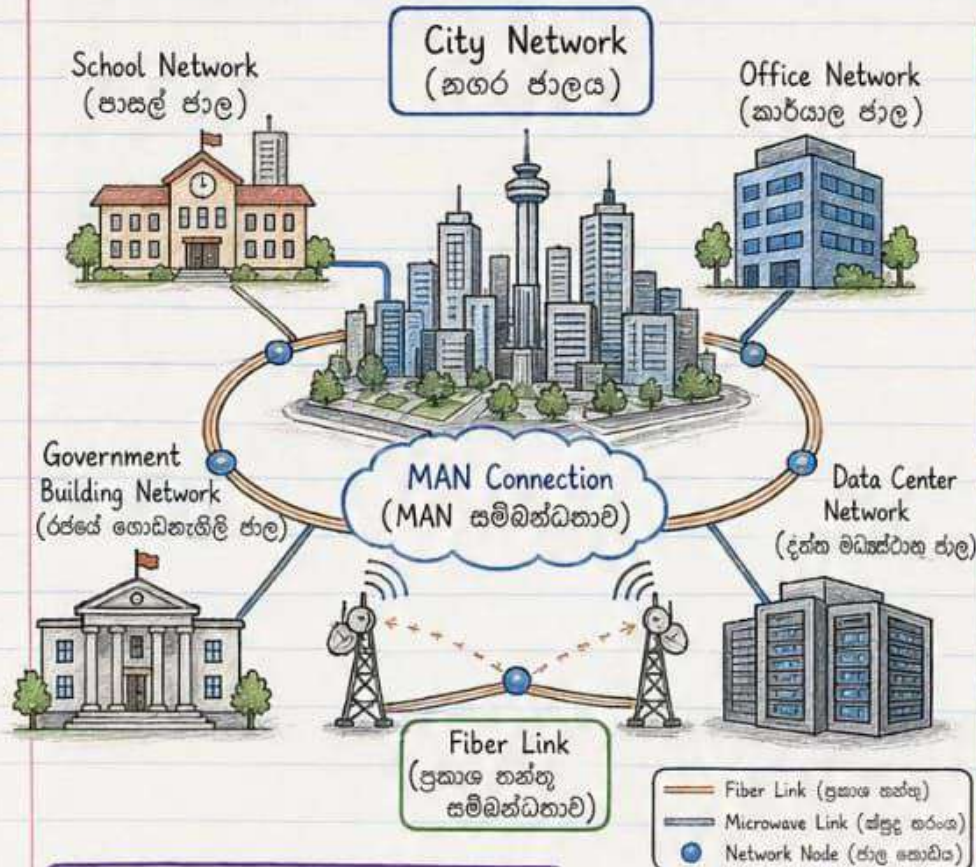


LAN connects devices in a small area like home, school or office for fast and efficient communication. (LAN ගෙදර, පාසල හෝ කාර්යාල වැනි කුඩා ප්‍රදේශයක උපාංග සම්බන්ධ කර වේගවත් හා කාර්යක්ෂම සන්නිවේදනය සිදු කරයි.)





Metropolitan Area Network (MAN) (පුරවර ප්‍රදේශ ජාලය)



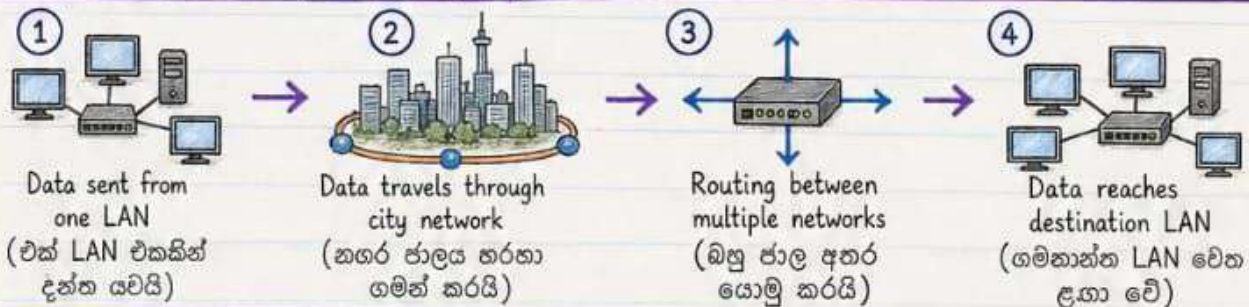
1. DEFINITION (අර්ථය)

- Network covering a city (නගරයක් ආවරණය කරන ජාලයක්)
- Larger than LAN, smaller than WAN (LAN ට වඩා විශාලයි, WAN ට වඩා කුඩායි)
- Connects multiple LANs (බහු LAN එකට සම්බන්ධ කරයි)

2. TECHNOLOGIES USED (නාවිකා කරන තාක්ෂණ)

- Fiber Optic (ප්‍රකාශ තන්තු)
- Microwave (ක්ෂුද්‍ර තරංග)
- Ethernet (ඊතර්නෙට්)

3. WORKING FLOW (කාර්යකාරීභාවය)



4. FEATURES (විශේෂාංග)

- Covers large area (විශාල ප්‍රදේශ ආවරණය)
- High speed (ඉහළ වේගය)
- Connects multiple LANs (බහු LAN සම්බන්ධ කරයි)
- Reliable communication (විශ්වාසනීය සන්නිවේදනය)

5. ADVANTAGES (වාසි)

- Efficient resource sharing (කාර්යක්ෂම සම්පත් හුවමාරුව)
- High data speed (ඉහළ දත්ත වේගය)
- Wide connectivity (විශාල සම්බන්ධතාව)

6. DISADVANTAGES (අවාසි)

- Expensive setup (ඉහළ ස්ථාපන වියදම)
- Complex management (සංකීර්ණ පාලනය)
- Requires infrastructure (යටිතල පහසුකම් අවශ්‍යයි)

7. APPLICATIONS (යෙදුම්)

- City-wide internet (නගරම පුරා අන්තර්ජාලය)
- Cable TV networks (කේබල් TV ජාලය)
- Government networks (රජයේ ජාලය)
- Banking networks (බැංකු ජාලය)



MAN connects many LANs in a city using high-speed communication links. MAN තාක්ෂණය මගින් නගරයක ඇති බහු LAN එකට වේගවත් සම්බන්ධතා සොදා සම්බන්ධ කරයි.

8. MEMORY TIP

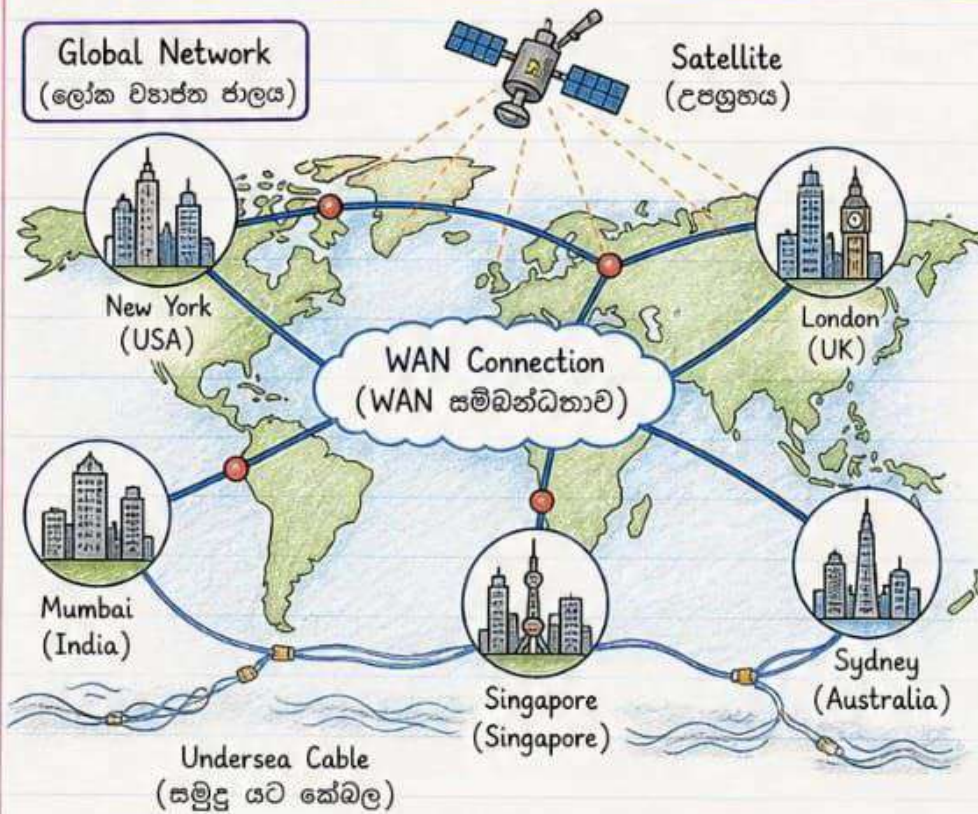
MAN =
City network (නගර ජාලය)
+
Medium range (මධ්‍යම ප්‍රමාණය)



MAN is used to connect many networks within a city for fast, reliable and efficient communication. MAN තාක්ෂණය නගරයක් තුළ ඇති බහු ජාල එකට වේගවත්, විශ්වාසනීය හා කාර්යක්ෂම ලෙස සම්බන්ධ කරයි.



Wide Area Network (WAN) (පුළුල් ප්‍රදේශ ජාලය)



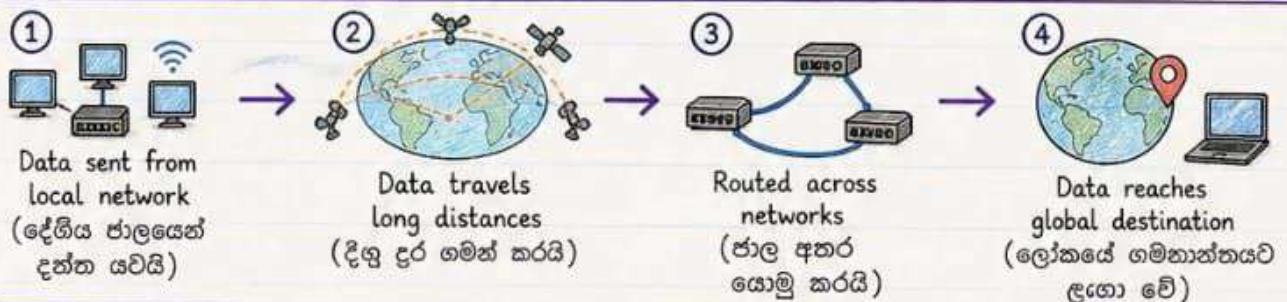
1. DEFINITION (අර්ථය)

- Network covering very large area (විශාල භූගෝලීය ප්‍රදේශ ආවරණය කරයි)
- Connects multiple MANs and LANs (MAN හා LAN බහු සම්බන්ධ කරයි)
- Global communication network (ලෝක මට්ටමේ සන්නිවේදන ජාලය)

2. TECHNOLOGIES USED (භාවිතා කරන තාක්ෂණ)

- Fiber Optic (ප්‍රකාශ තන්තු)
- Satellite (උපග්‍රහය)
- Microwave (ක්ෂුද්‍ර තරංග)

3. WORKING FLOW (කාර්යක්ෂමතාව)



4. FEATURES (ලක්ෂණ)

- Very large coverage (ඉතා විශාල ආවරණය)
- Global connectivity (ලෝක සම්බන්ධතාව)
- Uses multiple technologies (බහු තාක්ෂණ භාවිතා කරයි)
- Slower than LAN (LAN ට වඩා මන්දගාමී)

5. ADVANTAGES (වාසි)

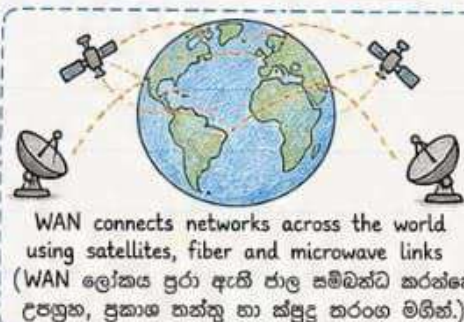
- Worldwide communication (ලෝකය පුරා සන්නිවේදනය)
- Access to global resources (ලෝක සම්පත් වෙත ප්‍රවේශය)
- Supports internet (අන්තර්ජාලය සඳහා සහාය දක්වයි)

6. DISADVANTAGES (අවාසි)

- High cost (ඉහළ වියදම)
- Complex management (අංකිත සාලනය)
- Security issues (ආරක්ෂක ගැටලු)

7. APPLICATIONS (යෙදුම්)

- Internet (අන්තර්ජාලය)
- International communication (ජාත්‍යන්තර සන්නිවේදනය)
- Online services (බන්ලයින් සේවා)
- Cloud computing (ක්ලවුඩ් ගණනය)



8. MEMORY TIP (සිහිපත් කිරීමේ උපදෙස්)

WAN =
World network (ලෝක ජාලය)
+
Very large area (ඉතා විශාල ප්‍රදේශය)

★ WAN is used to connect networks around the world for sharing data and resources. WAN ලෝකය පුරා ජාල සම්බන්ධ කර දත්ත හා සම්පත් හුවමාරු කිරීමට භාවිතා කරයි.

